

MecâniQA - OAT 2

Baseline e Métricas de Avaliação

Equipe: Maceió
Paulo Henrique Rocha de Oliveira
Kauã Henrique Sousa Sales
João Henrique Coqueiro Meireles
Cailane Freire

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

O objetivo desta apresentação é apresentar o que foi desenvolvido na OAT 2, com foco na criação e avaliação dos baselines, validação temporal e engenharia de atributos.

1. Contexto

Objetivo da OAT 2

2. Baselines

Naive e Média Móvel

3. Validação temporal

TimeSeriesSplit e Data Leakage

4. Métricas

MAE, RMSE e MAPE

5. Feature Engineering

Lags e Rolling Window

6. Resultados

Conclusões da sprint

Contexto da OAT 2

- A OAT 2 dá continuidade à análise temporal iniciada na OAT 1.
- O foco passou a ser comparar previsões simples e medir o erro de forma correta.
- Também criamos atributos temporais para preparar o dataset para modelos futuros.



Baselines: Naive e Média Móvel

Modelo Naive

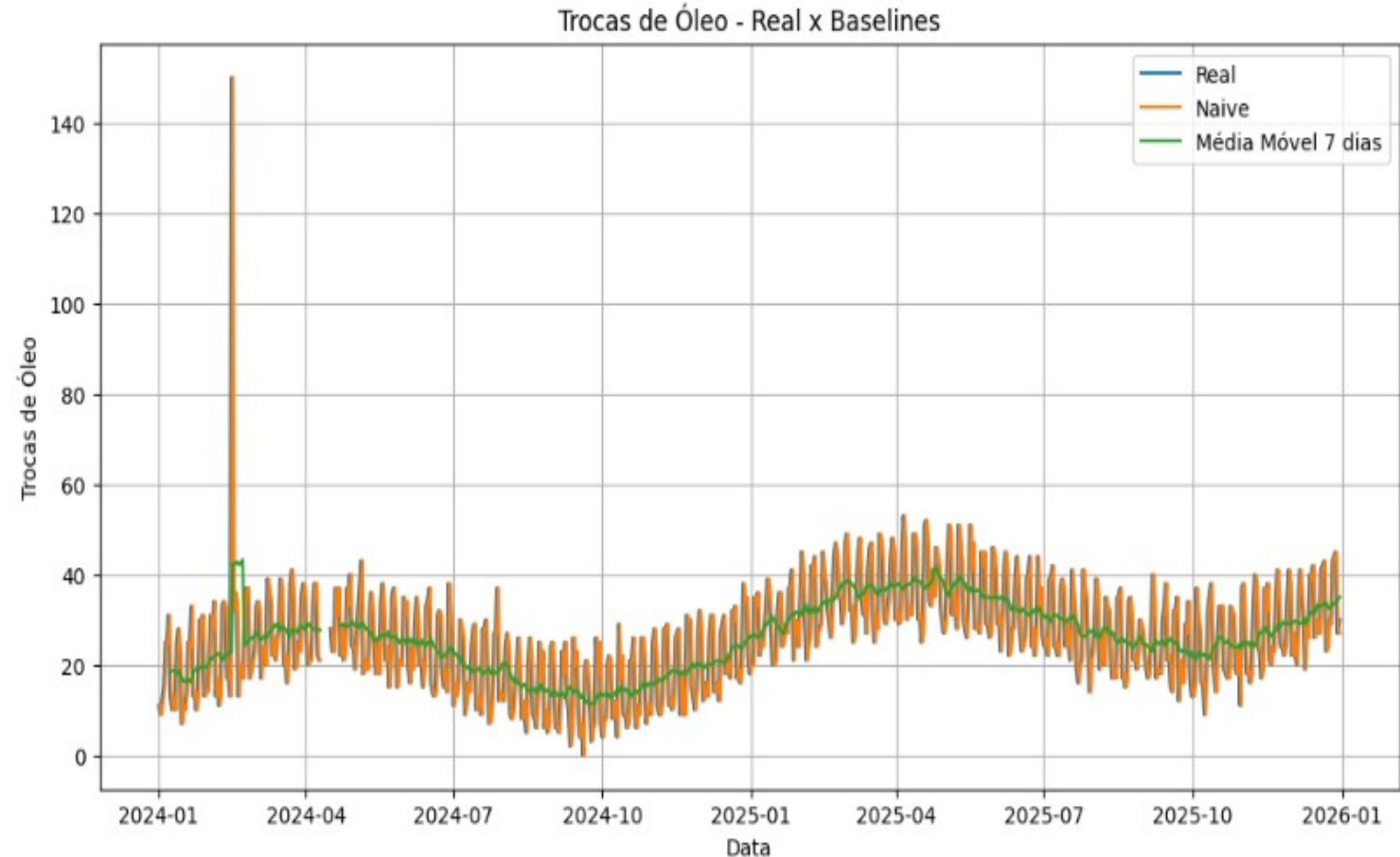
Usa o valor do dia anterior como previsão do dia atual.
Comando-chave: `.shift(1)`

Média Móvel de 7 dias

Calcula a média dos 7 dias anteriores.
A combinação `shift(1) + rolling(7)` evita usar o valor do próprio dia.

Boa prática

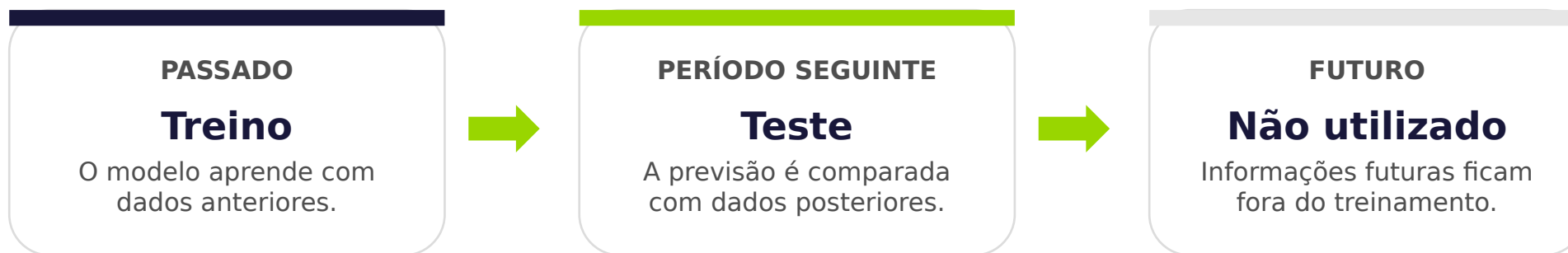
Nenhuma previsão no tempo t utiliza dados de $t+1$.



Comparação visual: série real x Naive x Média Móvel

Validação temporal e Data Leakage

Usamos TimeSeriesSplit com 5 divisões para avaliar os baselines sem quebrar a ordem do tempo.



Regra principal

O futuro nunca participa do treinamento.

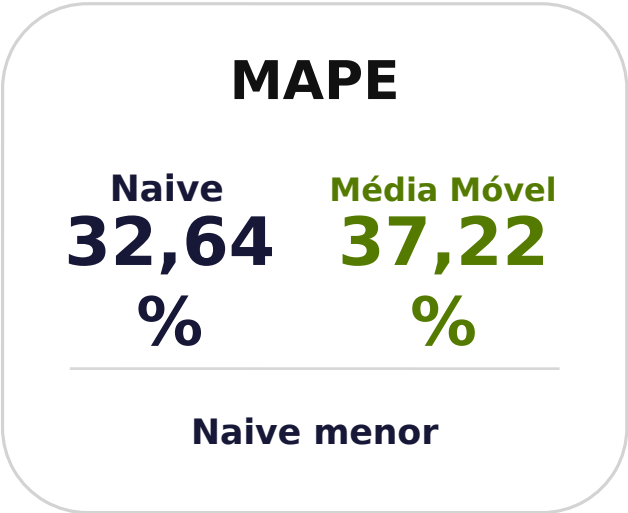
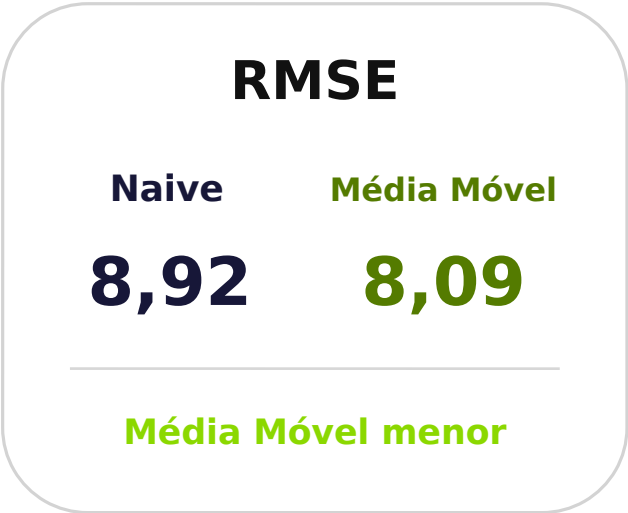
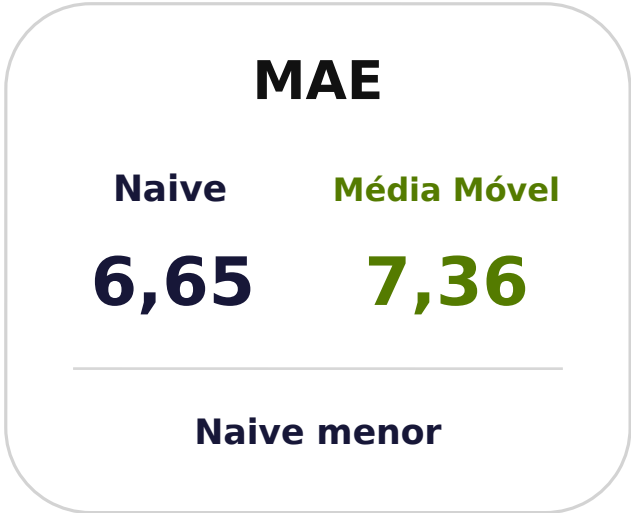
MAPE

1 valor real igual a zero foi ignorado apenas no cálculo percentual.

Resultados das métricas de avaliação



Quanto menor o erro, melhor o desempenho do baseline.



Conclusão da comparação

O Naive apresentou o melhor desempenho geral por obter menor MAE e menor MAPE. A Média Móvel apresentou o menor RMSE, indicando menor impacto dos erros mais elevados.

Feature Engineering temporal

Criamos novas colunas usando apenas informações do passado.

lag_1

Valor do dia anterior

Captura o comportamento mais recente.

lag_7

Valor de 7 dias atrás

Representa o padrão semanal observado.

rolling_7

Média dos 7 dias anteriores

Resume o comportamento recente sem usar o dia atual.

Tratamento dos NaNs

As linhas iniciais sem histórico suficiente foram removidas e o alinhamento foi conferido com `.head(15)`.

Considerações finais



- Criamos os baselines Naive e Média Móvel sem utilizar informações futuras.
- Avaliamos os modelos com TimeSeriesSplit e as métricas MAE, RMSE e MAPE.
- O Naive apresentou melhor desempenho geral, enquanto a Média Móvel obteve menor RMSE.
- O dataset foi enriquecido com lag_1, lag_7 e rolling_7 para as próximas etapas.

Referências



- OAT 2 - Baseline e Métricas de Avaliação - MecâniQA Automotive Tech.
- Caderno de Guias - OAT 2 - Tutoriais.
- MecâniQA Dataset - série temporal de manutenções.
- Notebook do projeto: `mecanica_oat2.ipynb`.
- Repositório: github.com/PauloHenri11/mecanicaQA-maceio.